

HENRRIETA LACKS, AFROAMERICA DESCENDIENTE DE ESCLAVOS.

CANCER DE CUELLO UTERINO, TUMBA SIN LAPIDA

TUMOR CANCERIGENO

CELULAS HELA

1951 MUJER HENRRIETA

INVESTIGACION BIOMEDICA, MUESTRAS BIOLOGICAS SIN INFOR A PACIENTES, EL
CONCENTIMIENTO INFORMADO.

CANCER CERVICAL, CANCER DE CUELLO UTERINO.

DIVISION DE RITMOEXTRAORDINARIO, INMORTALES, PRIMERA LINEA CELULAR HUMANA,
UTILIZADAS EN EXPERIMENTOS.

VACUNAS

TRATAMIENTOS CONTRA AL CANCER

CLONACION

FERTELIZACION IN VITRIO

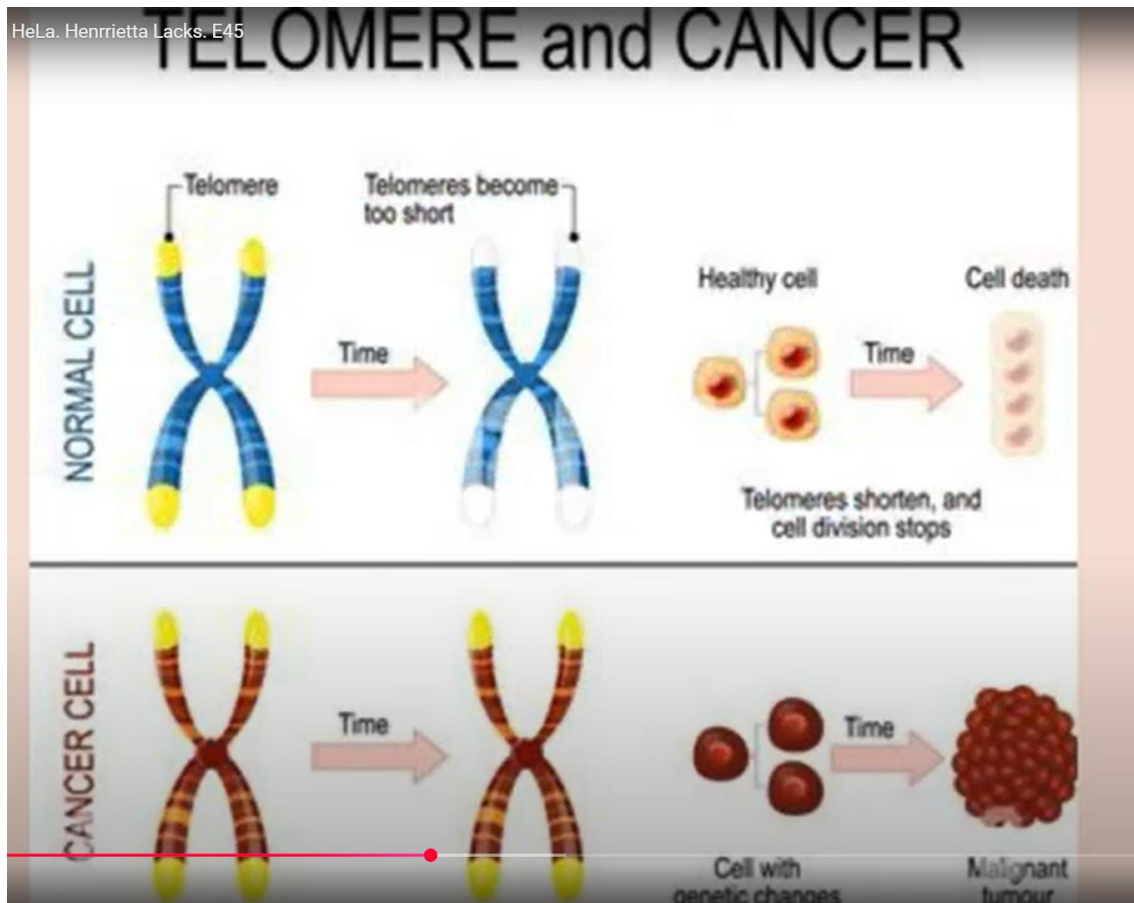
ANATOMIA PATOLOGICA DE LAS CELULAS

CELULAS HELA SE PUEDEN DIVIDIR INDEFINIDAMENTE EN CULTIVO CELULAR, A DIFERENCIA DE
CELULAS HUMANAS NORMALES, TIENEN NUMERO LIMITADO DE DIVISIONES ANTES DE
ENTRAR EN ESTADO DE CENENCENCIA O MORRIR

SE DEBE A LA ACTIVACION DE LA TELOMERASA

ENCARGADA DE MANTENER LA LONGITUD DE LOS EXTREMOS DE LOS CROMOSOMAS ,
CONOCIDOS COMO TELOMEROS

HeLa. Henrietta Lacks. E45



ESTOS LO PROTEGEN DE LA DEGRADACION Y LA FUSION Y SU ACORTAMIENTO SE RELACIONA
CON EL ENVEJECIMIENTO CELULAR Y LA CENECECENCIA , **LA ACTIVIDAD DE LA TELOMERASA**

AYUDA A MANTENER LA INTEGRIDAD DE LOS **TELOMEROS** LO QUE PERMITE QUE ESTOS SE
DIVIDAN INDEFINIDAMENTE, SIEMPRE EN LA MISMA LONGITUD

CELULAS CANCEROSAS, TIENEN **MUTACIONES GENETICAS**, SUELEN CONTENER MUTACIONES
GENETICAS, QUE ALTERAN LOS MECANISMOS NORMALES DEL CONROL DEL CICLO CELULAR Y
APOPTOSIS, ESTAS LE CONFIEREN LA CAPACIDAD DE MANERA DESCONTROLADA.

TAMBIEN EL **AMBIENTE DE CULTIVO OPTIMO**, INCLUYEN UN MEDIO NUTRITIVO ADECUADO
Y ASI MANTIENE SU ESTA PROLIFERARIO.

NUEVA ESPECIE

LAKE VAN VALE

CITONCARLENI

CELULAS CARIOTIPO 82 CROMOSOMAS

GENOMA KIMERO, QUE FUSIONA EL HUMANO DEL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO 18

AVANCES

1951

INVEST DEL CANCER, PROGRESION TUMORAL, LOS MECANISMOS DE METASTEISIS ,
RESPUESTA A TRATAMIENTOS.

DESARROLLO DE VACUNAS

POLIOMELITIS

HEPATITIS A

VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO

ESTUDIOS DE VIROLOGIA

VIH

EL HERPES SIMPLE

VIRUS DEL PAPILOMO HUMANO

COMO HOSPEDADORAS A LAS CELULAS HELA, Y ASI DESARRROLLAR TRATAMIENTOS
ANTIVIRALES.

INVESTIGACION GENETICA

GENETICA UMANAA

ESTRUCTURA HUMANA

REPLICACION DE ADN

RAGULACION GENICA

TERAPIAS EXPERIMENTALES CONTRA EL CANCER, EVALUANDO EFICACIA Y TOXTICIDAD,

UTILIZADAS SOBRE EL ENVEJECIMIENTO CELULAR

MECANISMOS QUE SUBYACEN AL PROCESO DE ENVEJECIMIENTO

INVEST

TOXICOLOGICAS

EVALUAR SUSTANCIAS QUIMICAS EN

PIONERAS EN DESARROLLO DE LAS TECNICAS DE CULTIVO CELULAR